



Dosificación, mezclado, transporte y manejo del concreto



01

Normatividad



Normatividad

Las normas ASTM C 94, IRAM 1666, Nch 1934, NTC 3318 y NTP 339.114 dan especificaciones de norma para la producción y entrega del concreto fresco.





La ASTM C 94 describe tres opciones para pedir y especificar concreto:

1. Opción A se basa en el desempeño.
2. Opción B se basa en prescripción.
3. Opción C es una opción mezclada





02

Dosificación



Dosificación

La dosificación es el proceso de medida, por masa o por volumen, de los ingredientes del concreto y su introducción en la mezcladora.





Especificaciones de la dosificación

- La mayoría de las especificaciones requiere que la dosificación sea por masa y no por volumen.
- El agua y los aditivos líquidos se pueden medir con precisión tanto por volumen como también por masa.



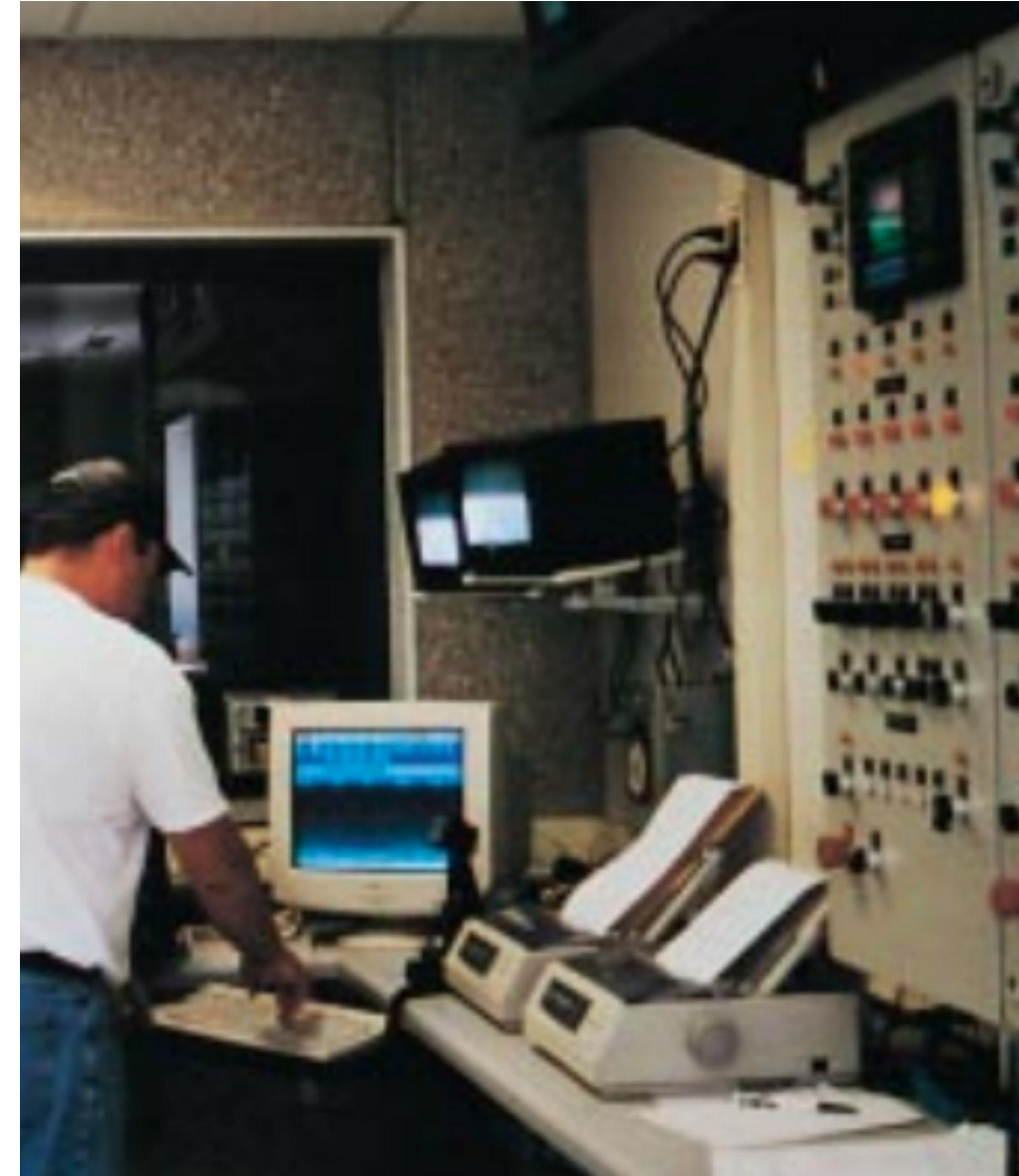


Las especificaciones normalmente requieren que los materiales se midan para revolturas individuales con la siguiente precisión:

- **Material cementante $\pm 1\%$**
 - **Agregados $\pm 2\%$**
- **Agua $\pm 1\%$ y aditivos ± 3**

Los aditivos químicos líquidos se deben adicionar a la mezcla en soluciones acuosas.

Los aditivos que no se pueden adicionar a la mezcla en solución, se los puede dosificar por masa o por volumen, de acuerdo con la recomendación del fabricante.





03

Mezclado del concreto



Mezclado del concreto

Todo concreto se debe mezclar completamente hasta que tenga una apariencia uniforme, con todos sus ingredientes igualmente distribuidos.





Mezcladoras

Las mezcladoras no se deben cargar más que sus capacidades y se deben operar en la velocidad de mezclado recomendada por el fabricante.

Para aumentar la producción se usan mezcladoras mayores o mezcladoras adicionales.

Si las palas de la mezcladora se desgastan o se recubren con concreto endurecido, el mezclado va a ser menos eficiente.





Concreto adecuadamente mezclado

Las muestras tomadas de diferentes porciones de la mezcla van a tener esencialmente:

- La misma masa volumétrica
- El mismo contenido de aire
- El mismo revenimiento El mismo contenido de agregado grueso





El concreto ligero estructural se mezcla de la misma manera que el concreto de peso normal, cuando el agregado tiene menos que 10% de absorción total en masa o cuando la absorción es menor que 2% en masa en las dos primeras horas de inmersión en agua.





Mezclado Estacionario

El concreto a veces se mezcla en la obra a través de una mezcladora estacionaria o de una mezcladora pavimentadora.

Las mezcladoras estacionarias incluyen tanto las mezcladoras en obra como las mezcladoras en central de concreto premezclado.

Están disponibles en volúmenes de hasta 9 metros cúbicos y pueden ser del tipo basculante o fijo o del tipo de pala rotatoria con abertura superior o del tipo paleta.





Mezclado Estacionario

Todos los tipos pueden estar equipados con botes de carga y algunos son equipados con un canalón de descarga giratorio.

Muchas especificaciones requieren un tiempo mínimo de mezclado de 1 minuto más 15 segundos para cada metro cúbico.

Periodos cortos de mezclado pueden resultar en mezclas no homogéneas, distribución pobre de los vacíos de aire, desarrollo de resistencia pobre y problemas de endurecimiento rápido.





Mezclado Estacionario

El periodo de mezclado se debe medir a partir del momento que todo el cemento y agregados estén en el tambor y desde que toda el agua sea adicionada antes que transcurra un cuarto del tiempo de mezclado





Mezclado Estacionario

Bajo condiciones normales, se añade un 10% del agua de mezcla en el tambor antes que los materiales sólidos sean adicionados.

El agua restante se añade uniformemente con los materiales sólidos, dejando un 10% para ser añadido después de que todos los materiales estén en el tambor.





Mezclado Estacionario

Cuando se usa agua caliente en clima frío, este orden de carga puede requerir alguna modificación.

Si se utilizan aditivos retardadores o reductores de agua, se los debe adicionar siempre en la misma secuencia en el ciclo de carga.





Concreto Premezclado

El concreto premezclado se dosifica y se mezcla fuera de la obra y se entrega en la construcción en el estado fresco y no endurecido.

Se puede producir por uno de los siguientes métodos:

1. El concreto mezclado en central se mezcla completamente en la mezcladora estacionaria y se lo entrega en un camión agitador, un camión mezclador operando en la velocidad de agitación o en un camión no agitador





Concreto Premezclado

2. El concreto se mezcla parcialmente en la mezcladora estacionaria y el mezclado se completa en el camión mezclador.

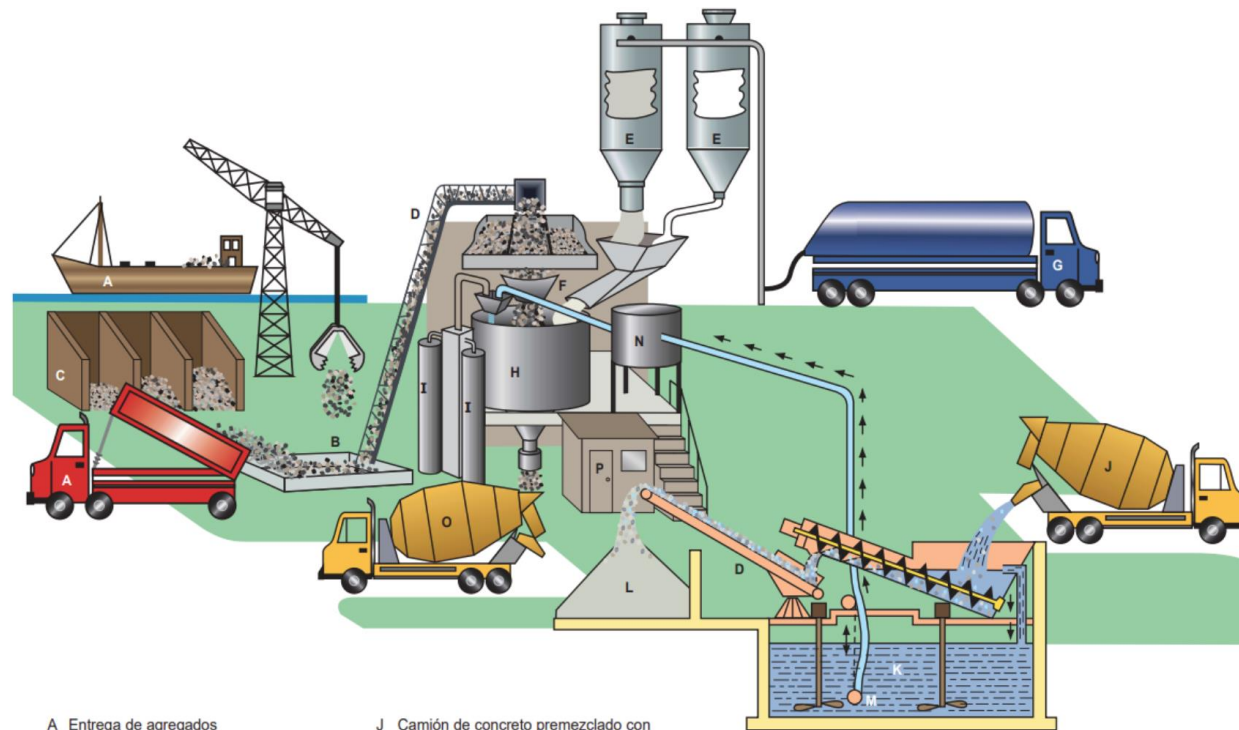
3. El concreto mezclado en el camión se mezcla completamente en el camión mezclador.





Concreto Premezclado

Etapas de la producción del concreto en una planta mezcladora



- | | |
|---|--|
| A Entrega de agregados | J Camión de concreto premezclado con material retornado |
| B Tolva de recibimiento de agregados | K Agua reciclada |
| C Almacenamiento de agregados | L Agregados recuperados |
| D Estera transportadora | M Bomba |
| E Almacenamiento de material cementante | N Almacenamiento de agua |
| F Tolva de carga | O Cargamento del concreto en el camión de concreto premezclado |
| G Entrega de cemento | P Sala de control |
| H Mezcladora | |
| I Aditivos | |



Concreto Premezclado

La ASTM C 94 resalta:

- Cuando se usa un camión mezclador para el mezclado completo, se requieren de 70 a 100 revoluciones del tambor y de las palas en la tasa de rotación designada por el fabricante.
- La velocidad de agitación es de 2 a 6 rpm y la velocidad de mezclado de 6 a 18 rpm.
- Limita el tiempo entre mezclado y descarga completa del concreto en la obra en 1 1/2 horas.





Concreto Mezclado en Dosificadora Móvil

El concreto debe cumplir con las especificaciones de las normas nacionales o de la ASTM C 685.

Las mezcladoras móviles volumétricas son camiones especiales que dosifican por volumen y mezclan el concreto continuamente a medida que los ingredientes secos, el agua y los aditivos se van alimentando en la mezcladora a través de un sistema de barrena.





Remezclado del Concreto

El concreto fresco que se agita en el tambor de la mezcladora tiende a rigidizarse antes del desarrollo del fraguado inicial

La norma ASTM C 94 permiten la adición de agua para el remezclado del concreto cuando el camión llega a la obra y el revenimiento es menor que lo especificado, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. No se exceda la relación agua-cemento permisible
2. No se exceda el revenimiento máximo permisible



Remezclado del Concreto

3. No se excedan el tiempo máximo de mezclado y de agitación.
4. El concreto sea remezclado por lo menos 30 revoluciones en la velocidad de mezclado o hasta que se logre la uniformidad del concreto.





Mezclado Estacionario

No se debe permitir la adición indiscriminada de agua para tornar el concreto más fluido porque esto baja la calidad del concreto.

La adición tardía del agua y el remezclado para retemplar la mezcla pueden reducir considerablemente la resistencia del concreto





04

Transporte y manejo

del concreto



Transporte y manejo del concreto

Las tres ocurrencias que, si suceden, pueden afectar seriamente la calidad del trabajo acabado:

**Retrasos Endurecimiento
Prematuro y Secado,
Segregación**





Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Equipo	Tipo de trabajo más adecuada para el equipo	Ventajas
Baldes (cubos, cubetas, tolvas)	Usados con las grúas, cablevías y helicópteros para la construcción de edificios y presas. Transporta el concreto directamente del punto de descarga en la central hasta la cimbra o hasta un punto secundario de descarga.	Permite el aprovechamiento total de versatilidad de las grúas, cablevías y helicópteros. Descarga limpia. Gran variedad de capacidades.
Bombas	Usadas para transportar concreto directamente desde el punto de descarga secundario.	La tubería ocupa poco espacio. Descarga es continua. La bomba puede mover el concreto vertical y horizontalmente. Bombas montadas en camiones pueden entregar concreto tanto en obras pequeñas como en grandes proyectos. Los aguilonos estacionarios proveen concreto continuamente para la construcción de edificios altos.
Camión agitador	Usados para transporte de concreto para pavimentos, estructuras y edificios. La distancia de transporte debe permitir la descarga del concreto de 1½ pero este límite se puede ignorar bajo ciertas circunstancias.	Se operan desde una central mezcladora donde se produce concreto de calidad bajo condiciones controladas. La descarga desde los agitadores es controlada. Hay uniformidad y homogeneidad del concreto en la descarga.



Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Equipo	Tipo de trabajo más adecuada para el equipo	Ventajas
Camión mezclador	Usados para transporte de concreto para pavimentos, estructuras y edificios. La distancia de transporte debe permitir la descarga del concreto en 1½ hora, pero ese límite se puede ignorar bajo ciertas circunstancias.	No se necesita de central mezcladora, sólo una planta de dosificación, pues el concreto se mezcla completamente el camión. La descarga es la misma que en el camión agitador.
Camiones no agitadores	Usados para transporte de concreto en distancias cortas sobre pavimentos lisos.	El costo del capital del equipo no agitador es menor que el de los camiones agitadores o mezcladores.
Canalones sobre camión mezclador	Para transportar concreto a un nivel inferior, normalmente abajo del nivel del terreno, en todos tipos de construcción de concreto.	Canalón de desnivel lleva el concreto directamente para la cimbra y lo conduce hacia el fondo sin segregación. Su empleo evita el derrame de la lechada y del concreto sobre el acero de refuerzo o los laterales de la cimbra, el cual es dañino cuando se especifican superficies aparentes. También van a prevenir la segregación de las partículas de agregado grueso.





Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Equipo	Tipo de trabajo más adecuada para el equipo	Ventajas
Canalones de desnivel	Usadas en la colocación del concreto en cimbras verticales de todos los tipos. Algunos canalones son una pieza de tubo producido en lona con goma flexible, mientras que otros son cilindros de metal articulados montados.	Son muy versátiles y por lo tanto ideales en interiores y en obras donde las condiciones de colocación están cambiando constantemente.
Carretillas manuales y motorizadas	Para transporte corto y plano en todos los tipos de obra, especialmente donde la accesibilidad al área de trabajo es restricta.	Son muy versátiles y por lo tanto ideales en interiores y en obras donde las condiciones de colocación están cambiando constantemente.
Esparcidores de tornillo	Usados para esparcir concreto en áreas grandes, tales como en pavimentos y losas de puentes	Con un espaciador de tornillo, una mezcla de concreto descargada de un balde o un camión se puede esparcir rápidamente sobre un área ancha con un espesor constante. El concreto esparcido tiene buena uniformidad de compactación antes que se emplee la vibración para la compactación final.





Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Equipo	Tipo de trabajo más adecuada para el equipo	Ventajas
Esteras transportadoras	Para transportar horizontalmente el concreto o a niveles más abajo o más arriba. Normalmente se posicionan entre los puntos de descarga principal y secundario.	Las esteras transportadoras tienen alcance ajustable, desviador viajero y velocidad variable, sea hacia adelante o en reversa. Pueden colocar rápidamente grandes volúmenes de concreto, aun cuando el acceso es limitado.
Esteras transportadoras montadas	Para transportar el concreto a un nivel inferior, al mismo nivel o aun nivel más alto.	Los equipos de transporte llegan con un concreto. Tienen alcance ajustable y velocidad variable.
Grúas y balde	Es el equipo adecuado para trabajo arriba del nivel del terreno.	Pueden manejar concreto, acero de refuerzo, cimbra y artículos secos en puentes y edificios con estructura de concreto.
Mezcladoras de dosificación móviles	Usadas en la producción intermitente de concreto en la obra o donde se necesitan sólo pequeñas cantidades.	Es un sistema combinado de transporte, dosificación y mezclado para la dosificación rápida y precisa del concreto especificado. Operado por un solo hombre.



Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Equipo	Tipo de trabajo más adecuada para el equipo	Ventajas
Pistolas neumáticas	Usados donde se va a colocar el concreto en sitios difíciles y en secciones finas con áreas grandes	Ideal para la colocación del concreto en formas libres de cimbras, en reparaciones de estructuras, en recubrimientos protectores, cubiertas delgadas y paredes de edificios con cimbras en una cara.
Tremie	Para la colocación del concreto bajo el agua	Se puede usar verter concreto en la cimentación u otra estructura bajo el agua.





Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Ha cambiado la tecnología que ha llevado al desarrollo de una maquinaria mejor para elaborar el trabajo más eficientemente.

Años atrás el concreto se colaba en los edificios de concreto armado a través de torres y canalones largos.

A medida que los edificios con estructura de concreto se volvieron más altos, la necesidad de levantar la armadura de refuerzo, las cimbras y el concreto a niveles más elevados condujo al desarrollo de las torre grúa.





Elección del Mejor Método

Se debe observar el tipo de obra, su tamaño físico, la cantidad total de concreto a ser colado y el tiempo programado.

El estudio más profundo de los detalles de la obra va a determinar cuanto del trabajo está abajo o arriba del nivel del terreno, lo que ayudara a la seleccionar el equipo de manejo de concreto





Elección del Mejor Método

El concreto debe moverse de la mezcladora hasta el punto de su colocación lo más rápido posible, sin segregación o pérdida de los ingredientes.

Los equipos de transporte y manejo deben tener la capacidad de mover una cantidad suficiente de concreto para que se eliminen las juntas frías.





Trabajo al Nivel del Terreno y Abajo del Nivel del Terreno

Los mayores volúmenes de concreto, en una obra típica, están o abajo o al nivel del terreno.

Trabajo en concreto abajo del nivel del terreno:

- Colocación de pilas perforadas de gran diámetro o losas masivas de cimientos, sin embargo se pueden realizar trabajos complicados en las paredes del sótano y subsótano.

Se puede usar una grúa para manejar la cimbra , el acero de refuerzo y el concreto



Trabajo al Nivel del Terreno y Abajo del Nivel del Terreno

El transporte del concreto puede ser directo del camión mezclador hasta el punto de colocación, a través de canalones.

Los canalones debe ser:

- Metálicos o recubierto de metal
- La inclinación no puede ser mayor a 1 medida vertical para 2 horizontales ni menor que 1 medida vertical para 3 horizontales
- Canalones largos (>6 metros)



Trabajo al Nivel del Terreno y Abajo del Nivel del Terreno

Otra alternativa es que la bomba de concreto lo mueva hasta la posición final. Las bombas deben tener una capacidad adecuada y deben transportar el concreto sin segregarlo.

Las esteras transportadoras son muy útiles en trabajos cerca del nivel del terreno





Trabajos Superiores al Nivel del Terreno

La estera transportadora, la grúa y el cubo, el montacargas, la bomba y el moderno gancho aéreo (helicóptero) se pueden usar para levantar concreto hasta las posiciones superiores al nivel del terreno.





Gracias

Por su participación